

# METRA

Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios

## DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Versão final de documentação do projeto

Centro de Excelência em Metrologia (CEM) - SENAI  
Ana Júlia Nunes  
2026

# 1. Apresentação

O METRA é uma aplicação desktop criada para apoiar o pós-processamento de relatórios técnicos de metrologia. A solução centraliza documentos, informações de medição, características, imagens, marcações, validações e emissões em um único fluxo, reduzindo etapas manuais e aumentando a padronização e a rastreabilidade.

O projeto foi desenvolvido para o contexto do Centro de Excelência em Metrologia (CEM), considerando a necessidade de receber relatórios PDF gerados por equipamentos ZEISS e transformá-los em documentos consolidados, mais claros e profissionais.

## Objetivo do desafio

Receber um relatório PDF existente e produzir um novo PDF enriquecido, mantendo qualidade, rastreabilidade, versionamento e validação técnica.

## 2. Objetivos

### 2.1 Objetivo geral

Desenvolver uma ferramenta independente dos softwares de medição capaz de organizar e enriquecer o processo de preparação de relatórios técnicos de metrologia.

### 2.2 Objetivos específicos

- Centralizar as informações de cada processo de metrologia.
- Importar e analisar documentos PDF de origem.
- Reduzir tarefas repetitivas sem eliminar a revisão humana.
- Organizar características, dados de medição, imagens e evidências.
- Permitir marcações técnicas sobre imagens.
- Formalizar elaboração, revisão e aprovação por meio do Controle Técnico.
- Gerar relatórios finais padronizados para diferentes tipos de inspeção.
- Registrar versões e eventos de validação para rastreabilidade.
- Permitir conclusão e reabertura dos processos sem perda do histórico.

## 3. Escopo da solução

O METRA cobre o fluxo entre a entrada dos documentos de medição e a emissão do relatório consolidado. A aplicação não substitui o software metrológico responsável pela aquisição dos dados nem a análise do profissional; ela atua na organização, consolidação, enriquecimento e apresentação das informações.

| Dentro do escopo                                                                                             | Fora do escopo                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Importação e análise de PDFs; consolidação; imagens; marcações; Controle Técnico; relatórios; versionamento. | Aquisição física das medições e substituição do julgamento técnico do metrologista.   |
| Templates dimensional individual, dimensional em lote, tomografia e personalizado.                           | Alteração dos resultados originais produzidos pelos equipamentos/software de medição. |

## 4. Atendimento aos requisitos do desafio

| Requisito oficial          | Implementação no METRA                                                                                            | Situação  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Importação de PDF          | Fluxo de novo processo com importação de um ou vários documentos, análise e revisão antes da criação.             | Atendido  |
| Fotografias da peça        | Módulo Imagens com inclusão, classificação, legenda, imagem principal e ordenação.                                | Atendido  |
| Marcações sobre imagens    | Editor de marcações com recursos de indicação visual e anotações.                                                 | Atendido  |
| Página de Controle Técnico | Registro de elaboração, revisão, aprovação, responsáveis, datas e situação.                                       | Atendido  |
| Histórico de versões       | Registro de emissões, versão, data/hora e rastreabilidade; inclusão opcional no PDF final.                        | Atendido* |
| Exportação do novo PDF     | Pré-visualização e exportação oficial do relatório consolidado, com possibilidade de anexar documentos originais. | Atendido  |

\* Observação de projeto: o requisito oficial determina que o histórico componha o PDF final. No METRA, o histórico é mantido obrigatoriamente no sistema, mas sua exibição no PDF é configurável e vem desmarcada por padrão para evitar exposição desnecessária de informações internas ao cliente.

## 5. Tecnologias utilizadas

| Tecnologia     | Finalidade                                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Python         | Linguagem principal da aplicação.                               |
| PySide6        | Interface gráfica desktop.                                      |
| SQLite         | Persistência local dos dados do processo.                       |
| PyMuPDF / Fitz | Leitura, processamento, visualização e composição de PDFs.      |
| Matplotlib     | Geração de gráficos utilizados nos relatórios quando aplicável. |
| Git e GitHub   | Controle de versão e armazenamento do código-fonte.             |

## 6. Arquitetura

A aplicação foi organizada em camadas para reduzir acoplamento e separar responsabilidades. A estrutura principal utiliza Models, Repositories, Services e UI, além de um motor de relatórios dedicado.

| Camada                  | Responsabilidade                                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| models/                 | Entidades e estruturas de dados do domínio.                                   |
| repositories/           | Acesso e persistência no banco de dados.                                      |
| services/               | Regras de negócio, análise documental, versionamento e geração de relatórios. |
| services/report_engine/ | Motor de layout e renderizadores dos templates.                               |

| Camada    | Responsabilidade                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| ui/       | Páginas, componentes reutilizáveis e editor de imagens. |
| assets/   | Logos, estilos e recursos visuais.                      |
| database/ | Estrutura e arquivos relacionados à persistência local. |

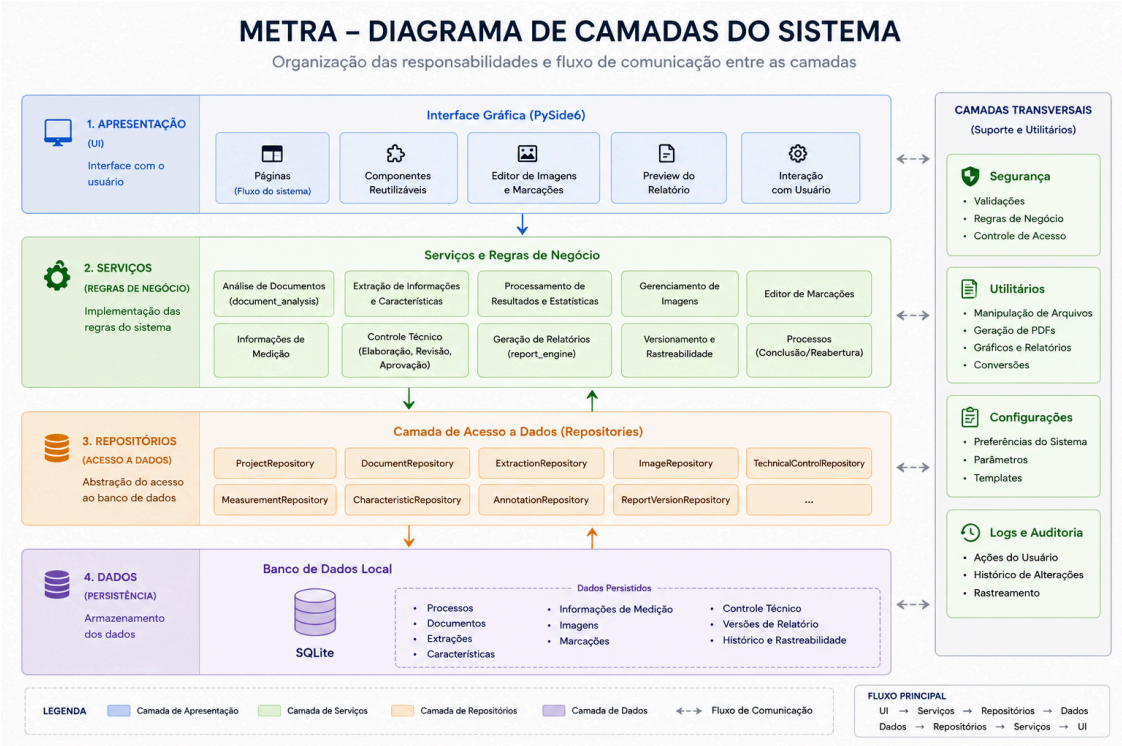


Figura 1 - Visão geral da arquitetura do METRA.

## 7. Modelo de dados

O banco SQLite armazena os dados necessários para manter o processo ativo e seu histórico. A persistência foi estruturada para separar o processo principal de documentos, extrações, imagens, marcações, dados técnicos e versões.

| Entidade/Tabela    | Conteúdo principal                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| projects           | Identificação do processo, template, peça, cliente, equipamento, status e versão.                              |
| measurements       | Responsável, data/hora, desenho, alinhamento, fixação, detalhes da máquina, acessórios, sensores e instruções. |
| project_documents  | Documentos de origem, identificação, ordem, páginas, origem e situação da análise.                             |
| report_extractions | Informações extraídas dos documentos e metadados de medição.                                                   |
| project_images     | Imagens técnicas, tipo, legenda, posição e imagem principal.                                                   |
| annotations        | Marcações e anotações vinculadas às imagens.                                                                   |

| Entidade/Tabela    | Conteúdo principal                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| technical_controls | Elaboração, revisão, aprovação e observações de controle. |
| report_versions    | Registro das versões oficialmente emitidas.               |

DER — METRA

Diagrama Entidade-Relacionamento simplificado das principais entidades

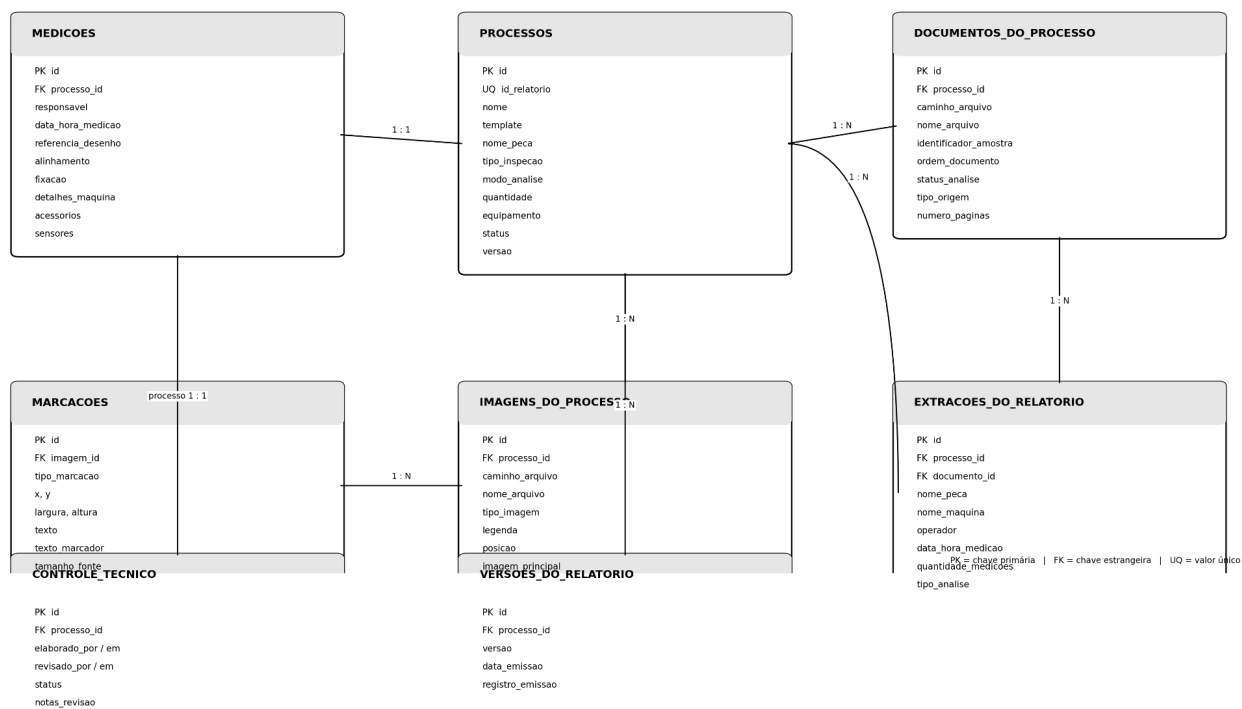


Figura 2 - Modelo lógico simplificado do banco de dados.

## 8. Fluxo funcional

1. O usuário inicia um novo processo e escolhe a forma de entrada.
2. Os documentos de origem são importados.
3. O METRA analisa os arquivos e apresenta as informações identificadas para revisão.
4. Após a revisão, o processo é criado com identificação única.
5. O usuário consulta documentos e características extraídas.
6. As informações de medição são revisadas e complementadas.
7. Imagens técnicas são adicionadas, classificadas, legendadas e, quando necessário, anotadas.
8. O Controle Técnico é preenchido e aprovado.
9. Na etapa Relatório final, o usuário seleciona as seções desejadas.
10. O sistema gera uma pré-visualização temporária para conferência.
11. Após a aprovação, o relatório é exportado oficialmente e a emissão é registrada.
12. O processo pode ser concluído e, se necessário, reaberto posteriormente.



Figura 3 - Fluxo principal da aplicação.

## 9. Análise documental e revisão humana

A análise automática tem como objetivo acelerar o preenchimento do processo. O METRA identifica informações disponíveis nos relatórios de origem, como peça, equipamento, operador, datas, características e resultados. A informação extraída não é tratada como verdade absoluta: o fluxo inclui revisão humana antes da consolidação.

### Princípio de projeto

Automatizar o que for repetitivo, mas manter o profissional responsável pela validação das informações técnicas.

## 10. Documentos e características

Cada documento importado permanece associado ao processo. A tela Documentos apresenta origem, páginas, identificação e situação da análise. A remoção é lógica: o item deixa de participar do processo ativo, mas seu registro pode ser preservado para rastreabilidade.

As características identificadas são consolidadas para consulta e análise. Nos templates dimensionais, resultados, tolerâncias e conformidade podem alimentar tabelas, indicadores e gráficos. A regra adotada pelo motor de relatórios é não criar conteúdo artificial: se uma informação não existe, a seção ou o campo correspondente não é exibido.

**Documentos do processo**

Consulte os relatórios originais, os resultados extraídos e o status de processamento.  
MET-2026-0008 · Inspeção em lote — CARCACA DE BOMBA CARGILL

Documentos: 6 PDFs vinculados

Analisados: 6 Processamento concluído

Páginas: 24 Total do processo

Características: 44 Resultados extraídos

Origens identificadas: 6 CALYPSO

**Relatórios originais**

Cada documento mantém seu próprio PDF, sua extração e as características identificadas.

01 **CARCACA DE BOMBA 6.pdf** (Analisado)  
CALYPSO · 4 páginas · Identificação: 6  
Peça: CARCACA DE BOMBA CARGILL 6 · Equipamento: ZEISS PRISMO · 7 características  
[Abrir documento](#) [Excluir documento](#)

02 **CARCACA DE BOMBA 7.pdf** (Analisado)  
CALYPSO · 4 páginas · Identificação: 7  
[Abrir documento](#)

Figura 4 - Tela Documentos.

**Características**

Gerencie os resultados técnicos do processo, sejam eles extraídos dos documentos ou cadastrados manualmente.  
MET-2026-0008 · Inspeção em lote — CARCACA DE BOMBA CARGILL

Características: 44

Dentro da tolerância: 22

Fora da tolerância: 22

Não avaliadas: 0

Manuais: 0

Pesquisar: Nome, grupo, documento ...

Documento: Todos os

Origem: Todas as origens

Status: Todos os status

Grupo: Todos os

[Limpar filtros](#)

**Resultados** 44 resultados

| Nº | Origem   | Documento              | scteris | Grupo     | Nominal | Medido  | Desvio  | Unidade | Dentr  |
|----|----------|------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1  | Extraída | CARCACA DE BOMBA 6.pdf | Dia...  | DIÂMETROS | 81.9972 | 81.9981 | +0.0009 | m       | Dentr  |
| 2  | Extraída | CARCACA DE BOMBA 6.pdf | Dia...  | DIÂMETROS | 80.0599 | 80.0787 | +0.0188 | m       | Dentr  |
| 3  | Extraída | CARCACA DE BOMBA 6.pdf | Dia...  | DIÂMETROS | 80.0474 | 80.0536 | +0.0082 | inch    | Dentr  |
| 4  | Extraída | CARCACA DE BOMBA 6.pdf | Dia...  | DIÂMETROS | 75.0001 | 75.9778 | +0.9777 | m       | Fora c |

Figura 5 - Tela Características.

## 11. Informações de medição

O módulo Medição registra informações complementares necessárias para contextualizar o ensaio, como responsável, referência do desenho, alinhamento, fixação, detalhes da máquina, acessórios, sensores e instruções especiais.

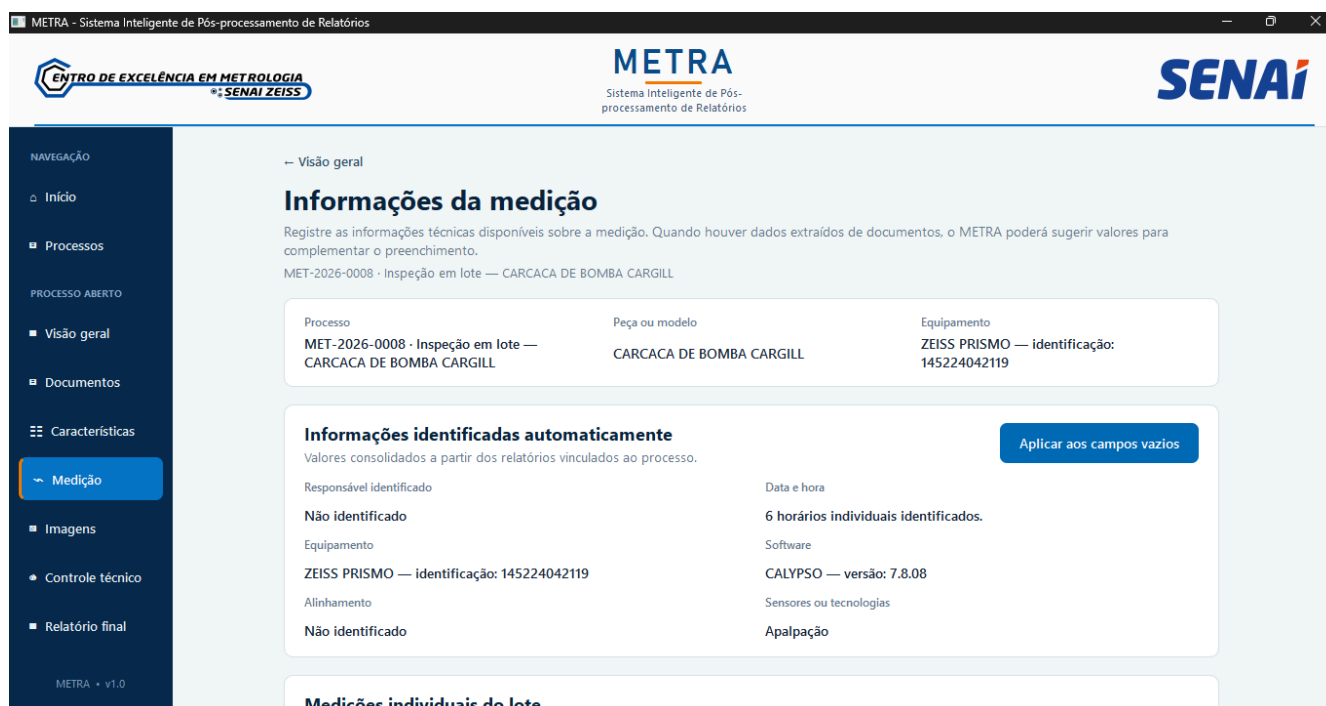


Figura 6 - Tela Medição.

## 12. Imagens e marcações

O METRA permite incluir fotografias, imagens de setup, CAD, renders e outras evidências técnicas. Cada imagem pode receber tipo, legenda, posição e indicação de imagem principal. O editor de marcações permite destacar regiões importantes por meio de elementos gráficos e textos, atendendo à necessidade de indicar visualmente os locais de interesse.



Figura 7 - Gerenciamento de imagens.



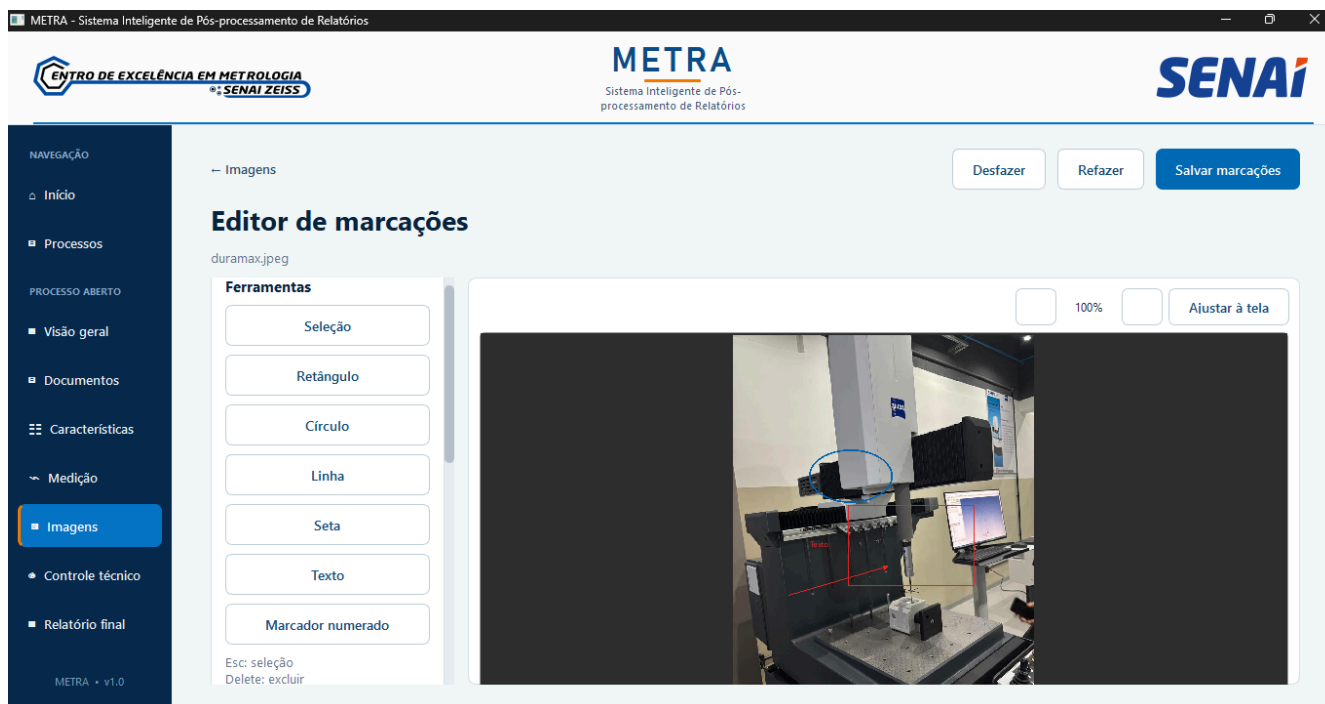


Figura 8 - Editor de marcações.

## 13. Templates e motor de relatórios

A geração do PDF utiliza um motor de relatórios com componentes compartilhados e renderizadores específicos. Essa estratégia mantém identidade visual e regras comuns, ao mesmo tempo em que permite que cada tipo de inspeção possua estrutura própria.

| Template               | Aplicação                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensional individual | Uma única peça, com características, tolerâncias, resultados e análise compatível com os dados disponíveis.              |
| Dimensional em lote    | Várias unidades, consolidação estatística, conformidade e gráficos quando agregam informação.                            |
| Tomografia industrial  | Inspecões tomográficas, parâmetros, evidências, resultados qualitativos, conclusão e limitações.                         |
| Personalizado          | Relatórios técnicos que não dependem de estrutura dimensional fixa; permite seções técnicas elaboradas pelo responsável. |

Uma regra central do motor é a apresentação condicional: campos e blocos sem informação real não devem ocupar espaço no documento. A paginação é flexível e as seções são distribuídas de acordo com o espaço disponível.

## 14. Controle Técnico

O Controle Técnico formaliza a elaboração, revisão e aprovação. A emissão oficial do relatório depende da situação aprovada. Alterações relevantes após a aprovação podem invalidar a validação anterior, exigindo nova revisão antes da próxima emissão.

No PDF final, o bloco de Controle Técnico e as responsabilidades são posicionados ao final do conteúdo técnico, funcionando como encerramento formal do documento.

— Visão geral

## Controle técnico

Registre a elaboração, revisão e aprovação do relatório antes da emissão.  
MET-2026-0008 · Inspeção em lote — CARCACA DE BOMBA CARGILL

**Status técnico**

Indique em qual etapa de revisão o relatório se encontra.

Aprovado

**Elaboração técnica**

Identifique quem preparou o relatório técnico.

Responsável pela elaboração: aaa

Data e hora: 11/08/2026 18:58

**Revisão e aprovação**

Figura 9 - Tela Controle Técnico.

## 15. Versionamento e rastreabilidade

As emissões oficiais são registradas para manter o histórico do processo. O METRA diferencia a versão de trabalho das versões efetivamente emitidas e preserva eventos de validação.

- Histórico de versões emitidas.
- Data e hora de emissão.
- Versão atual do processo.
- Eventos de aprovação e invalidação.
- Preservação do histórico após conclusão, reabertura ou remoções lógicas.

Na preparação do relatório, Histórico de versões e Histórico de validação podem ser incluídos no PDF por meio de opções específicas. As opções permanecem desmarcadas por padrão para separar rastreabilidade interna do conteúdo normalmente entregue ao cliente.

## 16. Preparação, pré-visualização e exportação

A etapa Relatório final reúne as seções disponíveis e permite ao usuário decidir quais conteúdos farão parte da emissão. Após a seleção, o METRA gera um PDF temporário de pré-visualização. O usuário deve conferir o documento antes de realizar a exportação oficial.

- Seções sem conteúdo permanecem indisponíveis ou não são renderizadas.
- A pré-visualização não representa uma emissão oficial.
- A exportação oficial depende do Controle Técnico aprovado.
- Os documentos originais podem ser anexados ao final do PDF consolidado, preservando seu conteúdo.
- A emissão oficial alimenta o histórico de versões.

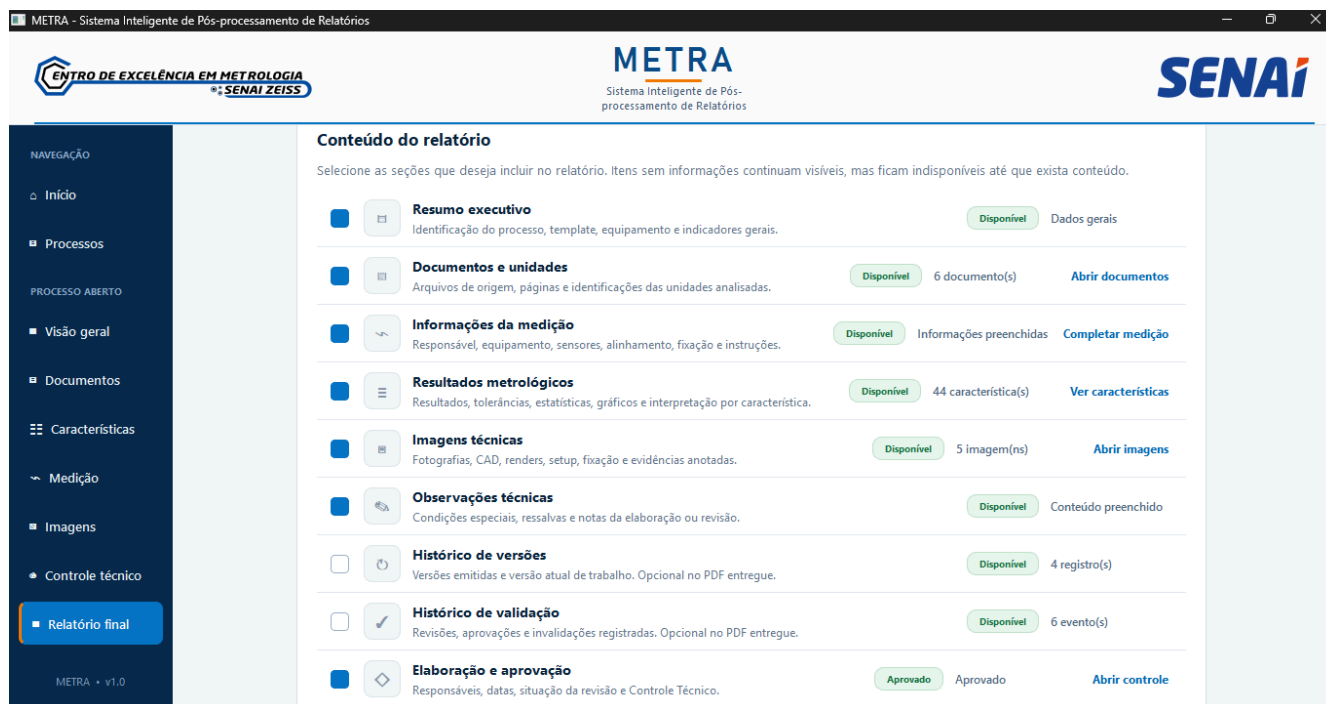


Figura 10 - Seleção do conteúdo do relatório.

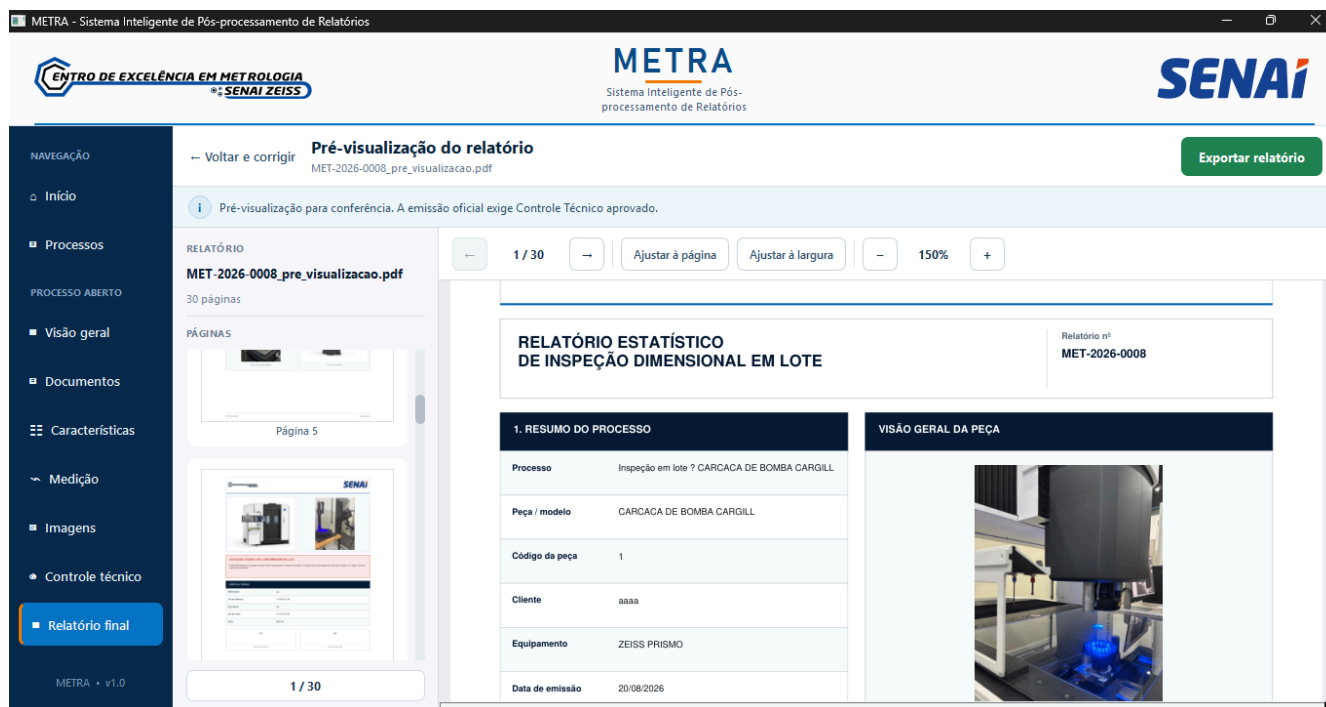


Figura 11 - Pré-visualização do PDF final.

## 17. Gestão do ciclo de vida do processo

A Central de processos permite localizar processos por pesquisa e filtros, abrir o trabalho existente e controlar seu estado. Processos concluídos podem ser reabertos para nova revisão sem perda das versões e evidências anteriores.

**Central de processos**

Consulte todos os processos cadastrados, aplique filtros e continue exatamente de onde o trabalho foi interrompido.

Pesquisar por ID, processo, peça, código ou cliente... Todos os status Todos os tipos de inspeção Todos os templates

**9 processos** 9 exibidos

**MET-2026-0011** Em edição V1.0  
 Personalizado · vgfvefv · 1 unidade(s)  
 rweWrrrrrr · O-INSPECT · Atualizado 20/08/2026 13:47  
 Abrir processo Concluir processo Excluir processo

**MET-2026-0003** Em edição V1.1  
 Pacote Cargill  
 Dimensional individual · Carcaça de Bomba · 1 unidade(s)  
 Cargill · ZEISS PRISMO · Atualizado 20/08/2026 12:31  
 Abrir processo Concluir processo Excluir processo

**MET-2026-0008** Concluído V1.3  
 Inspeção em lote — CARCACA DE BOMBA CARGILL

Figura 12 - Central de processos.

## 18. Regras de negócio relevantes

| Regra                    | Comportamento                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Validação humana         | Dados extraídos automaticamente devem permanecer revisáveis.                  |
| Conteúdo condicional     | Informações inexistentes não devem gerar campos vazios desnecessários no PDF. |
| Controle Técnico         | A emissão oficial exige aprovação.                                            |
| Alteração após aprovação | Mudanças técnicas relevantes podem invalidar a aprovação anterior.            |
| Rastreabilidade          | Versões e eventos relevantes devem permanecer preservados.                    |
| Reabertura               | Processo concluído pode voltar a Em edição sem apagar o histórico.            |
| Documentos originais     | Quando anexados, são preservados sem alteração de conteúdo.                   |

## 19. Estratégia de testes finais

A validação final deve ser executada com fluxos completos e documentos reais ou representativos do laboratório. Os testes abaixo formam a checklist recomendada antes da entrega.

| Teste                         | Resultado esperado                                                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Criar processo por documentos | Importação, análise, revisão e criação sem erro.                  |
| Dimensional individual        | Relatório coerente com uma única peça e sem gráficos redundantes. |

| Teste                | Resultado esperado                                                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dimensional em lote  | Consolidação das unidades, estatísticas e resultados corretos.         |
| Tomografia           | Template específico e apresentação apenas das informações disponíveis. |
| Personalizado        | Seções técnicas livres e imagens renderizadas de forma fluida.         |
| Imagens e marcações  | Persistência, ordenação, legenda e anotações corretas.                 |
| Controle Técnico     | Aprovação, invalidação e nova validação funcionando.                   |
| Históricos opcionais | Ausentes quando desmarcados e presentes quando selecionados.           |
| Preview              | PDF temporário navegável e sem bloquear nova geração.                  |
| Exportação           | Arquivo final gerado e versão registrada.                              |
| Conclusão/reabertura | Status alterado sem perda do histórico.                                |

## 20. Limitações e possibilidades de evolução

A versão atual utiliza SQLite local e foi desenhada para execução desktop. Como evolução, o sistema pode receber banco centralizado, autenticação, perfis de acesso, integração com serviços internos, novos extratores por equipamento e novos templates. Essas possibilidades não são necessárias para o atendimento do escopo atual.

## 21. Conclusão

O METRA consolida em uma única aplicação o fluxo de pós-processamento de relatórios de metrologia, desde a entrada do PDF até a emissão do documento final. A solução combina automação, organização, validação humana, controle técnico, versionamento e apresentação profissional, atendendo ao objetivo de tornar o processo mais claro e rastreável.

## 22. Referências do projeto

SENAI. Proposta de Desafio Técnico - Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios de Metrologia. 2026.

Documentação e código-fonte do projeto METRA. Repositório METRA-Relatorios. 2026.